

PROPUESTA TÉCNICA COMERCIAL

Horno de Curado para
Pintura Electrostática

PREPARADO PARA:

Don Carlos

Ciudad de México, México

+52 55 5476 0867

PREPARADO POR:

Angel — Quemadoresparahornos

Asesoría Técnica en Quemadores y Hornos

Whatsapp: Quemadoresparahornos

RESUMEN EJECUTIVO

La presente propuesta detalla el sistema completo para la construccion e instalacion de un **horno industrial de curado para pintura electrostatica**. El sistema incluye el quemador de gas, sistema de recirculacion de aire, control automatico de temperatura (PID), seguridades industriales y asesoria tecnica completa para su puesta en marcha.

PARAMETRO	ESPECIFICACION
Dimensiones camara	2.0 m Alto x 1.5 m Ancho x 1.5 m Fondo
Volumen util	4.5 m3
Temperatura de curado	180 - 220 degC (setpoint 200 degC)
Tiempo de curado	15 - 20 minutos por ciclo
Quemador	Wayne Combustion HSG400 Blue Angel — 200,000–400,000 BTU/hr
Combustible	Gas LP o Gas Natural
Alimentacion electrica	220V / 60Hz / Trifasico
Norma de referencia	NOM-004-SEDG (Mexico) — Instalaciones de gas

COMPONENTES DEL SISTEMA COMPLETO

#	COMPONENTE	ESPECIFICACION TECNICA	CRITICIDAD
1	Wayne HSG400 Blue Angel	(200,000–400,000 BTU/hr. Ignicion chispa directa. Sensor llama varilla 4 seg retardo seguridad. Valvula gas redundante 24VAC. Part# 62377D / 62379D. Conexion gas 3/4" NPT. Presion 2"–4" w.c. Voltaje 120V/60Hz. Cert. CSA/MEA.	CRITICO

#	COMPONENTE	ESPECIFICACION TECNICA	CRITICIDAD
2	Motor Recirculador	1.5 - 2 HP / 3,450 RPM. Rodamientos alta temp (250 degC). Ventilador centrifugal. Caudal: 2,000 - 3,000 CFM.	CRITICO
3	Controlador PID	Autonics TK / Omron E5CC. Precision +/-1 degC. Rampa de temperatura. Salida 4-20mA o relay.	CRITICO
4	Termocupla Tipo K (x2)	Rango 0 - 1,200 degC. Vaina acero inox 304. 2 unidades: zona alta y zona baja de camara.	REQUERIDO
5	Tablero Electrico	220V / 60Hz. Breaker principal, contactor motor, relay termico, transformador 24V, paro emergencia.	REQUERIDO
6	Aislamiento Termico	Lana ceramica 100mm espesor / 1,260 degC. Estructura exterior: lamina galvanizada o acero.	REQUERIDO
7	Sistema de Extraccion	Chimenea acero inox 6" diametro minimo. Damper motorizado. Altura minima 3m sobre techo.	REQUERIDO
8	Tren de Gas	Regulador de presion + valvula solenoide seguridad + manómetros + valvula manual + purga.	CRITICO
9	Puerta con Visor	Bisagras refractarias. Sello de fibra ceramica. Visor de vidrio termico. Interlock de seguridad.	REQUERIDO

SECUENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA

PASO	ACCION	TIEMPO	RESPONSABLE
1	Encendido del tablero electrico principal	0 seg	Operario
2	Arranque automatico del motor recirculador	5 seg	Automatico
3	Purga de la camara (ventilacion forzada)	30 seg	Automatico
4	Apertura valvula solenoide de gas	35 seg	Automatico (PID)
5	Ignicion del quemador — verificacion de llama	37 seg	Automatico
6	Calentamiento hasta setpoint 200 degC	15 - 25 min	Automatico (PID)
7	Ingreso de piezas pintadas a la camara	Al llegar 200 degC	Operario
8	Ciclo de curado a temperatura estable	15 - 20 min	Automatico
9	Extraccion de piezas — inicio de siguiente ciclo	Al completar	Operario
10	Apagado: cierre gas → motor enfria → apagado	5 min	Operario/Auto

SISTEMA DE SEGURIDADES INDUSTRIALES

El sistema incluye las siguientes protecciones de seguridad, obligatorias para la operacion de hornos de combustion segun normativa industrial:

DISPOSITIVO	FUNCION	ACCION EN FALLA
Paro de emergencia (hongo rojo)	Corte inmediato de gas y energia electrica	Cierra gas + corta motor
Termostato limite alto (230 degC)	Independiente al PID. Evita sobretemperatura	Corta quemador automaticamente
Detector de llama (UV/ionizacion)	Verifica presencia de llama activa	Cierra valvula gas en <1 segundo
Presostato de aire	Confirma flujo de aire antes de ignicion	Bloquea encendido del quemador
Interlock de puerta	Detecta apertura de puerta de camara	Apaga quemador al abrir
Tierra fisica certificada	Proteccion contra descarga electrica	Disparo del breaker diferencial
Valvula solenoide de seguridad	Corte automatico del gas por falla electrica	Normalmente cerrada (NC)

ESTIMADO DE INVERSION — LISTA DE MATERIALES

Los siguientes precios son de referencia en USD. El costo final dependera de proveedores locales en Mexico, especificaciones exactas y mano de obra de instalacion.

#	COMPONENTE	CANT.	ESPECIFICACION
1	Wayne HSG400 Blue Angel (Quemador)	1	200,000–400,000 BTU/hr Part# 62377D / 62379D 120V 60Hz
2	Motor recirculador alta temperatura	1	1.5–2 HP / 3,450 RPM Rodamientos hasta 250 degC
3	Controlador PID (Autonics/Omron)	1	Precision +/-1 degC Salida 4-20mA o relay 24VAC
4	Termocupla Tipo K acero inox	2	Rango 0–1,200 degC Vaina SS304 Zona alta y baja
5	Tablero electrico completo	1	220V / 60Hz Breaker, contactor, relay, paro emergencia
6	Aislamiento lana ceramica 100mm	1 kit	Temperatura max. 1,260 degC Estructura lamina galvanizada
7	Puerta refractaria con visor termico	1	Bisagras refractarias Sello fibra ceramica Interlock
8	Chimenea acero inox 6" + damper motorizado	1	Altura minima 3m sobre techo Acero inox 304
9	Tren de gas completo	1	Regulador + valvula solenoide NC + manómetros + purga
10	Cableado, conduit y accesorios electricos	1 lote	Segun diagrama electrico del sistema

* Precios disponibles bajo solicitud. Cotizacion formal segun especificaciones finales del proyecto.

ALCANCE DE NUESTRA ASESORIA TECNICA

LO QUE INCLUYE NUESTRA ASESORIA	LO QUE DEBE PROVEER EL CLIENTE
- Especificacion tecnica de todos los componentes - Selecccion del quemador correcto para sus dimensiones - Asesoria en controlador PID y termocuplas - Diagrama de conexion electrica y de gas - Recomendacion de proveedores en Mexico - Supervision tecnica de puesta en marcha - Capacitacion a operario (uso y mantenimiento) - Soporte post-instalacion via WhatsApp	- Estructura y obra civil del horno - Instalacion electrica (electricista certificado) - Instalacion de gas (tecnico certificado NOM) - Compra de materiales segun lista provista - Mano de obra de soldadura y montaje - Permisos y certificaciones locales - Motor de recirculacion (podemos orientar proveedor) - Pruebas de hermeticidad de gas

PROXIMOS PASOS PARA AVANZAR EL PROYECTO

PASO	ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE
1	Confirmar dimensiones finales del horno (pueden ajustarse)	Don Carlos
2	Confirmar combustible disponible: Gas LP o Gas Natural	Don Carlos
3	Definir capacidad electrica disponible en planta (220V o 440V)	Don Carlos
4	Quemadoresparahornos envia cotizacion formal de quemador	Angel
5	Identificar proveedor local para motor de recirculacion	Angel + Don Carlos
6	Coordinar visita tecnica o videollamada para revision de plano	Ambos
7	Aprobacion de propuesta e inicio de fabricacion / compra	Don Carlos

Vigencia de esta propuesta: 30 dias calendario
Los precios de referencia pueden variar segun disponibilidad de materiales y tipo de cambio.
Esta propuesta no constituye un contrato. El alcance final se define en orden de trabajo firmada.

Quemadoresparahornos
Angel — Asesor Tecnico
WhatsApp: Quemadoresparahornos
Fecha: 28 de May de 2026